

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Aline Jady Cordeiro
Bruno Henrique Cavasana
Helton Cleiton de Souza
Josse Givan Bombardi Ferreira
Leandro Agiani Silva
Mey Fan Porfirio Wai
Oberdan Borges Nunes
Wilker David Tosta Pinto

Sistema de consulta de entregas para os setores Comercial e Logístico da empresa Doce Festa

Polo: Bady Bassitt – SP / São José do Rio Preto – SP

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Sistema de consulta de entregas para os setores Comercial e Logístico da empresa Doce Festa

Relatório Técnico-Científico apresentado na
disciplina de Projeto Integrador para os cursos do
Eixo de Computação da Universidade Virtual do
Estado de São Paulo (UNIVESP).

Polo: Bady Bassitt – SP / São José do Rio Preto – SP

CAVASANA, Bruno Henrique; CORDEIRO, Aline Jady; SOUZA, Helton Cleiton de; FERREIRA, Josse Givan Bombardi; SILVA, Leandro Agiani; WAI, Mey Fan Porfírio; NUNES, Oberdan; PINTO, Wilker David Tosta. **Sistema de consulta de *status* de entregas para apoio à comunicação entre os setores Comercial e Logístico da empresa Doce Festa.** 00 f. Relatório Técnico-Científico. Cursos do Eixo de Computação – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Tutor: Angelo Moretti. Polo Bady Bassitt – São José do Rio Preto, 2026.

RESUMO

Este relatório parcial apresenta o desenvolvimento inicial de um sistema web para consulta do status de entregas na empresa Doce Festa, que atua no ramo de produtos para festas. O projeto surge da dificuldade de comunicação entre os setores Comercial e Logístico, devido ao uso de planilhas e contatos informais, o que gera atrasos, retrabalho e risco de informações desatualizadas. O objetivo geral é desenvolver um sistema web que centralize os dados de entrega, permitindo consultas rápidas e confiáveis. Como objetivos específicos, destacam-se o mapeamento do fluxo atual de informações, o levantamento de requisitos, a modelagem do banco de dados e a criação de uma interface de consulta simples. A metodologia adotada é qualitativa, caracterizada como estudo de caso, estruturada nas etapas de ouvir, criar e implementar/testar, utilizando entrevistas, análise documental e prototipagem. Como resultado preliminar, foi desenvolvido um protótipo representativo da aplicação com as principais telas do sistema, ainda sem integração com o banco de dados. Conclui-se que a proposta apresenta potencial para melhorar a comunicação interna e a eficiência no atendimento. Como próximos passos, prevê-se a implementação da lógica de negócio, integração com o banco de dados PostgreSQL e a realização de testes com dados reais da empresa.

PALAVRAS-CHAVE: Projeto integrador; Logística; Sistemas web; Banco de dados; Comunicação intersetorial.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	1
2 DESENVOLVIMENTO.....	2
2.1 Objetivos.....	2
2.1.1 Objetivo Geral	2
2.1.2 Objetivos específicos	2
2.2 Justificativa e Delimitação do Problema	3
2.3 Fundamentação Teórica.....	4
2.3.1 Impacto atual dos sistemas web, principalmente para os negócios.....	4
2.3.2 Logística	5
2.3.3 Metodologias sobre solução de problemas e Inovação	8
2.3.4 Design thinking: Uma abordagem centrada no usuário.....	8
2.3.5 Pensamento Computacional na Resolução de Problemas de Software	13
2.3.6 Gestão organizacional de dados e controle de versionamento	13
2.3.7 Linguagem de Programação e seus Frameworks	14
2.4 Metodologia.....	15
2.4.1 Ouvir e Interpretar o Contexto.....	15
2.4.2 Análise Dos dados	15
2.4.3 Observação Indireta.....	16
2.4.4 Entrevistas	16
2.4.5 Criar e Prototipar	16
2.4.5.1 Tecnologias e ferramentas utilizadas.....	17
2.4.6 Implementar e Testar	19
2.4.6.1 Testes, coleta de devolutivas e melhorias.....	20
2.4.6.2 Coleta de devolutivas.....	20
2.4.6.3 Melhorias indicadas para a solução desenvolvida.....	20
2.5 Resultados Preliminares: Solução Inicial	21

2.5.1 Telas de acesso do usuário.....	21
2.5.2 Telas do painel administrativo da aplicação.....	24
2.5.3 Conclusão parcial	26
REFERÊNCIAS.....	27

1 INTRODUÇÃO

No setor de distribuição de produtos, a agilidade no acesso às informações de entrega é um fator importante para o bom funcionamento da operação comercial. A empresa Doce Festa atua no ramo de produtos para festas, atendendo clientes de diferentes regiões do Brasil. No dia a dia, ela depende da troca de informações entre os setores comercial e logístico, principalmente sobre os pedidos e as entregas realizadas.

No contato inicial com a empresa, identificou-se a dificuldade na comunicação entre esses dois setores quando os representantes comerciais precisam saber o status das entregas para planejar suas visitas aos clientes. Hoje essas informações ficam em uma planilha interna e são repassadas por telefone ou mensagens. Isso faz com que o representante comercial fique sem acesso rápido à informação necessária para organizar suas rotas de visita, o que pode deixar o cliente final da Doce Festa sem o abastecimento dos produtos. Além disso, gera sobrecarga no setor de logística, que além de manter a planilha atualizada, precisa atender individualmente cada solicitação de informação sobre o status das entregas.

Considerando que o tema do Projeto Integrador deste semestre é o "Desenvolvimento de um software com framework web que utilize noções de banco de dados, praticando controle de versão", o grupo, composto por alunos dos cursos do eixo de computação, optou por criar o FastLog, um sistema web para consulta de status de entregas na Doce Festa. A proposta se conecta diretamente com a área de formação dos integrantes, pois envolve na prática conceitos como desenvolvimento web, modelagem de banco de dados e uso de controle de versão com Git. O objetivo é centralizar em um só sistema os dados que hoje estão espalhados em planilhas e permitir que os representantes comerciais consultem o status dos pedidos de forma rápida e autônoma, informando apenas o CNPJ do cliente e o número da nota fiscal.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema web para consulta do status de entregas para a empresa Doce Festa, buscando melhorar a comunicação entre os setores Comercial e Logístico e diminuir latência das informações, erros de comunicação e sobrecarga da equipe.

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) entender, junto à empresa Doce Festa, o fluxo de informação sobre as entregas entre os setores comercial e logístico;
- b) levantar os requisitos necessários para o desenvolvimento do sistema web de consulta de status de entregas;
- c) montar o modelo de banco de dados para armazenar de forma organizada as informações das entregas;
- d) desenvolver uma interface web simples, que permita ao setor comercial consultar o status dos pedidos com facilidade;
- e) apresentar a solução para a empresa e coletar feedbacks para realizar os ajustes e melhorias necessários.

2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

A ausência de um sistema centralizado para consulta do status das entregas afeta diretamente a rotina dos representantes comerciais. Sem acesso autônomo a essa informação, o representante precisa entrar em contato com o setor logístico toda vez que ele precisa saber sobre um pedido. Isso gera um efeito em cadeia: o representante atrasa a definição de suas rotas, o cliente final pode ficar sem o abastecimento dos produtos, e a equipe de logística acumula demandas de atendimento que poderiam ser evitadas com uma simples consulta online.

Esse tipo de situação tem relação direta ao tema do Projeto Integrador, que propõe o uso de tecnologias web para melhorar processos reais. Do ponto de vista da empresa, o projeto é importante porque pode eliminar a dependência de contatos informais para obter informações de entrega, reduzindo a sobrecarga do setor logístico e aumentando a autonomia do setor comercial. Do ponto de vista acadêmico, o trabalho é relevante porque permite ao grupo colocar em prática os conteúdos do curso aplicados a um problema real.

A partir desse cenário, o problema de pesquisa que orienta este Projeto Integrador pode ser resumido na seguinte pergunta:

Como desenvolver um sistema web de consulta de status de entregas que organize as informações da empresa Doce Festa e melhore a comunicação entre os setores comercial e logístico?

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.3.1 IMPACTO ATUAL DOS SISTEMAS WEB, PRINCIPALMENTE PARA OS NEGÓCIOS

Segundo Albertin (ALBERTIN; ALBERTIN, 2012), a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) vivencia uma evolução acelerada, transformando o desenvolvimento de sistemas baseados na web, permitindo respostas rápidas às mudanças de mercado. Essa evolução impacta significativamente o acesso remoto a informações e o armazenamento seguro de dados em bancos de dados, redefinindo as práticas empresariais.

A criação de valor e benefícios pelo uso efetivo de Sistemas de Informação (ALBERTIN; ALBERTIN, 2012) ocorre ao desenvolver capacidades (YOSHIKUNI, 2017) que ajudam as organizações a se tornarem ágeis e sensíveis às mudanças e habilitar estratégias competitivas de inovação.

O valor da TIC para as organizações abrange desde benefícios tangíveis, como a redução de custos operacionais e o aumento da eficiência, como benefícios intangíveis, como a melhoria na tomada de decisões e o fortalecimento da comunicação. Esses impactos se manifestam em diversas atividades empresariais, tanto internas quanto relacionadas ao sistema amplo de valor do negócio, como discutem RANDAMI (2012) e YOSHIKUNI (2015).

As influências da TI nos negócios podem ser analisadas sob a perspectiva do valor gerado pelas interações da tecnologia nas dimensões operacional, logística, gerencial e estratégica das empresas.

Dessa forma, a tecnologia remodela a dinâmica entre empresas, clientes e colaboradores, promovendo uma comunicação mais ágil e aprimorando o atendimento em todos os níveis organizacionais.

Nesse contexto, a implementação de sistemas eficientes possibilita a organização e comunicação de dados, convertendo visões em novos produtos, serviços e soluções nos diversos setores empresariais tornam-se imperativos para um desempenho ágil e assertivo.

2.3.2 LOGÍSTICA

A logística tem um papel fundamental na economia moderna, sendo responsável por transportar e armazenar bens e serviços em todos os lugares. Além disso, a logística contribui de maneira significativa para a competitividade das empresas e para obtenção de resultados que garantam ganhos e espaço no mercado.

Antigamente, na história, até a década de 1940, as mercadorias eram transportadas em determinados períodos do ano devido às dificuldades de transporte, armazenamento e acondicionamento adequados. Como consequência dessa situação, os produtos eram geralmente consumidos em seus locais de origem, sendo comum que as comunidades se estabelecessem ao redor das produções.

Com o passar do tempo e com a necessidade de expansão do consumo e de todos os meios logísticos, surgiu a logística empresarial em um cenário pós-guerra mundial.

A evolução da logística está ligada à transição de uma atividade que começou puramente militar e operacional para uma das áreas mais estratégicas da economia global. Ela deixou de ser apenas "entrega" para se tornar a gestão inteligente do fluxo de informações, bens e serviços.

Podemos dividir essa evolução em quatro estágios, claramente distintos:

a) primeiro estágio:

De acordo com Ballou (2006), no período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial, a logística não era inserida como parte da gestão empresarial. As movimentações de mercadorias não eram consideradas de forma estruturada, nem vistas como elementos diretamente ligados às despesas e receitas da organização.

Nesse sentido, o primeiro conceito descreve um período em que a logística não era tratada como uma função estratégica e integrada nas empresas. Suas atividades eram vistas como isoladas e não havia uma percepção clara de seu potencial para impulsionar a eficiência e o sucesso organizacional;

b) segundo estágio:

A logística, ainda delineada por Ballou (2006), evoluiu nos anos de 1955 a 1965 dentro de um equilíbrio, ou seja, de modo balanceado, e começou a ser inserida nas atividades

das empresas, definindo suas funções dentro da sequência de trabalhos. Uma das razões para essa mudança foi o crescimento econômico e social considerável ocorrido na época. Além disso, as universidades passaram a fomentar pesquisas para atender às necessidades urgentes de se aproveitar todo o conhecimento para aplicar de modo eficiente nos processos logísticos.

Esse cenário ocorreu em conjunto com a evolução tecnológica. A introdução de computadores e automação de algumas atividades logísticas, por exemplo, cálculos realizados rápido e precisamente, promoveram melhorias na eficiência operacional.

Os meios de comunicação existentes nesse período, como televisão e rádio, foram usados no auxílio à nova proposta de inovação, principalmente, no tocante às tarefas de distribuição, que eram as principais atividades. Isso gerou uma nova cultura, no qual separar fisicamente os produtos e armazená-los devidamente passou a ser um aspecto central da logística;

c) terceiro estágio:

Segundo Bowersox (2001), é nesse contexto que a logística começa a se tornar fundamental nas empresas. Nesse estágio, as empresas passam a adotar a utilização massiva de sistemas de informação. Além disso, há a percepção dos gestores da necessidade de integração da empresa como um todo nessas atividades, permitindo que todos contribuam dentro de sua área de expertise no processo logístico.

Esse movimento ocorria com a visão sempre de diminuir custos operacionais e de armazenamento e com a utilização do planejamento estratégico voltado aos produtos e aos serviços da empresa, sempre com a finalidade de fidelizar e conquistar clientes com eficiência e principalmente a redução de custos.

Essa linha de atuação aconteceu entre os anos 1972 e 1987, aproximadamente, em um momento em que a situação econômica não era tão pujante e todos os esforços empresariais deveriam ser focados na sobrevivência dos negócios.

A busca por melhores e novas tecnologias transformou a cultura das empresas com relação à logística. Observa-se então o avanço das comunicações, a utilização da geolocalização com os novos equipamentos GPS e os novos sistemas de informações mais completos e complexos que puderam impulsionar a área da logística e inseri-la

definitivamente como um dos setores mais importantes de qualquer gestão que pretendesse ser relevante, eficiente e competitiva no mercado.

Para NOVAES (2007), este período marca a transição para uma integração mais flexível, onde a tecnologia da informação torna-se o elo central da estratégia logística;

d) quarto estágio;

Conforme aponta NOVAES (2007), a quarta fase da logística promove um salto qualitativo fundamental, pois as empresas passam a tratar a logística de forma estratégica. Em vez de buscar apenas o aperfeiçoamento pontual de operações, focando em procedimentos como meros geradores de custos, as organizações passam a buscar soluções inovadoras que utilizam a logística para obter vantagem competitiva e induzir novos negócios.

Nesse novo paradigma, os agentes da cadeia de suprimentos estreitam seus laços, compartilhando dados anteriormente considerados confidenciais e estabelecendo parcerias sólidas. A logística consolida-se, portanto, como um elemento diferenciador de cunho estratégico na disputa por maiores fatias de mercado, impulsionada pela globalização e pela competitividade crescente. Outra característica marcante dessa fase é a preocupação com os impactos ambientais, materializada na busca pelo "selo verde" nas operações. Fundamentalmente, a quarta fase diferencia-se das anteriores pela introdução do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management), onde a integração de fluxos ocorre em uníssono e de forma estratégica, visando a redução de desperdícios e a agregação de valor ao consumidor final (NOVAES, 2007).

No cenário brasileiro contemporâneo, todavia, ainda há um longo caminho a ser percorrido sob o ponto de vista estritamente logístico. Muitas empresas nacionais ainda operam de acordo com os padrões das três primeiras fases, mantendo estruturas isoladas e reativas. Para que essas organizações participem efetivamente do modelo de Supply Chain Management, é necessário que superem o estágio puramente operacional das fases 1 e 2 e evoluam para a terceira fase, criando a base necessária para atingir o nível de gestão avançada exigido pela quarta fase da logística (NOVAES, 2007).

2.3.3 METODOLOGIAS SOBRE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E INOVAÇÃO

Este trabalho fundamenta-se na aplicação de metodologias colaborativas e centradas no usuário para identificar e implementar uma solução tecnológica eficaz.

As metodologias colaborativas e centradas no usuário formam um conjunto de práticas que mudam o foco do “o que a tecnologia pode fazer” para “o que o usuário realmente precisa”. No desenvolvimento de soluções tecnológicas, isso significa que a solução não é imposta por desenvolvedores, mas construída sob a ótica de quem irá utilizá-la.

2.3.4 DESIGN THINKING: UMA ABORDAGEM CENTRADA NO USUÁRIO

Design Thinking é um processo que recebe muitos adjetivos quando aplicado de forma consistente e dedicada em uma organização. Mais do que um simples “método de resolução de problemas”, o Design Thinking busca trazer para o desenvolvimento de produtos, serviços, marketing, entre outros, a visão do design. Trata-se de uma abordagem centrada no ser humano, voltada à resolução de problemas complexos, que integra as necessidades das pessoas com os requisitos tecnológicos, de modo a gerar resultados satisfatórios para o usuário. Prioriza-se, assim, uma mudança de paradigma, e não apenas a viabilidade técnica, uma vez que se coloca a empatia e a compreensão profunda do contexto do usuário no centro do processo, o que frequentemente gera inovação (BROWN, 2010).

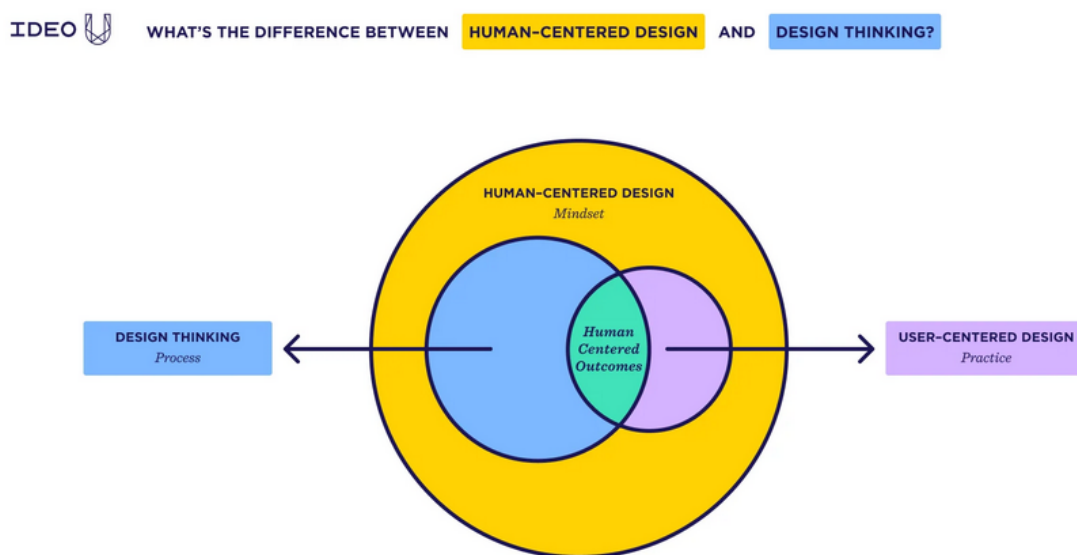
Dessa forma, o Design Thinking (DT) contribui para reduzir vieses cognitivos e levar a soluções tecnologicamente mais assertivas. Isso ocorre porque, sem essa abordagem, desenvolvedores tendem a considerar suas próprias premissas e comportamentos, presumindo que os demais usuários agirão e pensarão da mesma forma que eles (DAKHEL, 2024; SAYANKAR, 2025).

Nesse sentido, o DT atua diretamente na ruptura dessas limitações por meio do foco na empatia. O DT reduz vieses cognitivos ao utilizar esforços e ferramentas para compreender o usuário e suas necessidades, analisando suas perspectivas e práticas em seu contexto real, buscando desvendar necessidades muitas vezes não explicitadas ou plenamente compreendidas pelos próprios clientes (NAGARAJ; BERENTE; GASKIN, 2018). Nagaraj et al. (2018) realizaram um estudo com 247 líderes de projetos e verificaram que a prática da empatia, da iteração e da representação influencia positivamente o sucesso no mercado.

Com a digitalização, os produtos tornam-se mais maleáveis e iterativos às suas versões analógicas. Assim, a premissa do Design Thinking está no aprofundamento da empatia em relação ao usuário, buscando entender suas motivações reais para utilizar o produto. Essa etapa é fundamental, pois retira o desenvolvedor de um ambiente controlado e o instiga a compreender como o usuário se comporta por meio de técnicas como mapa da empatia, entrevistas, análise de personas, entre outras (DAKHEL, 2024; SAYANKAR, 2025).

Ao aprofundar-se nas soluções para a resolução de problemas, faz-se necessário diferenciar as metodologias Design Thinking e Design Centrado no Humano (Human-Centered Design). Entende-se por Design Centrado no Humano a filosofia que coloca e prioriza o ser humano no processo de design. Já o Design Thinking (DT), além das fases de empatia, tem como premissa a iteratividade e processos estruturados para gerar e testar ideias. A Figura 1, a seguir, ilustra a relação entre essas duas práticas.

Figura 1 — Design Thinking (DT) x Human-Centered Design



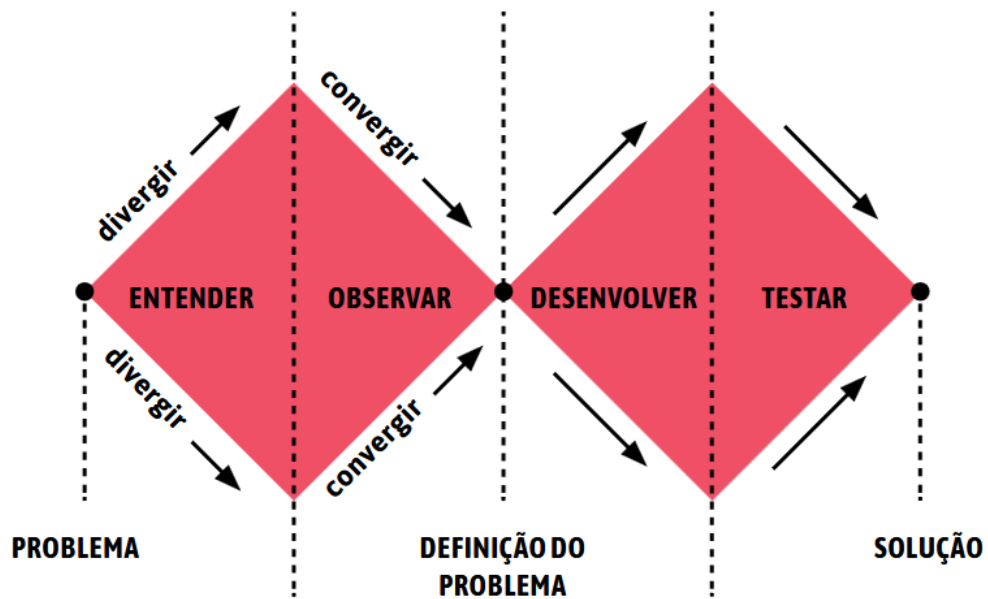
Fonte: adaptado de IDEO U (2023).

Observa-se que, além das vantagens no desenvolvimento de software, como citado por Nagaraj, Berente e Gaskin (2018), ao fornecer soluções mais assertivas em relação ao usuário final, acelerar a mitigação de falhas e otimizar o processo de descoberta, o Design Thinking também pode ser integrado a metodologias ágeis, atuando de forma complementar no desenvolvimento do produto final. De acordo com Codewave (2024), o processo de Design Thinking desenvolve-se em cinco etapas:

- a) **empatia**: fase em que ocorre a imersão no tema abordado e a aproximação ao contexto do usuário, suas necessidades e “dores”. Para tal, são utilizadas técnicas como entrevistas, mapa da empatia e observações (DAKHEL, 2024);
- b) **definir**: os insights gerados durante a fase de empatia são sintetizados em uma declaração clara de ação, na forma de desafios de design. Essa etapa é fundamental, pois estabelece clareza e foco para que o time direcione seus esforços (DAKHEL, 2024);
- c) **idealizar**: nessa etapa, os esforços da equipe convergem para a geração de ideias de solução para o desafio proposto. Podem ser utilizadas diversas técnicas, como brainstorming (ou “chuva de ideias”), que busca gerar o maior número possível de alternativas. Ferramentas como a matriz esforço x impacto também podem ser empregadas para selecionar as ideias mais adequadas para a fase seguinte (DAKHEL, 2024; OVERLAP ASSOCIATES, 2024);
- d) **prototipar**: fase em que a ideia toma forma, sendo tangibilizada de modo a ser aplicada na etapa seguinte, em que serão coletadas as respostas e impressões geradas pelo usuário (DAKHEL, 2024). Nas palavras da Echos (2024, p. 145), “prototipar é a arte de errar cedo para acertar mais rápido”;
- e) **testar**: momento em que os protótipos são apresentados aos usuários, com o intuito de coletar devolutivas e refinar o protótipo em direção ao produto final. É fundamental atentar para a natureza transitória do protótipo: ele não é o produto final, e sua principal finalidade é permitir a coleta de reações e impressões para que a equipe de desenvolvimento construa uma solução o mais próxima possível das necessidades dos usuários (DAKHEL, 2024).

Dessa maneira, a Figura 2 apresenta um diagrama que ilustra como as fases do Design Thinking se relacionam.

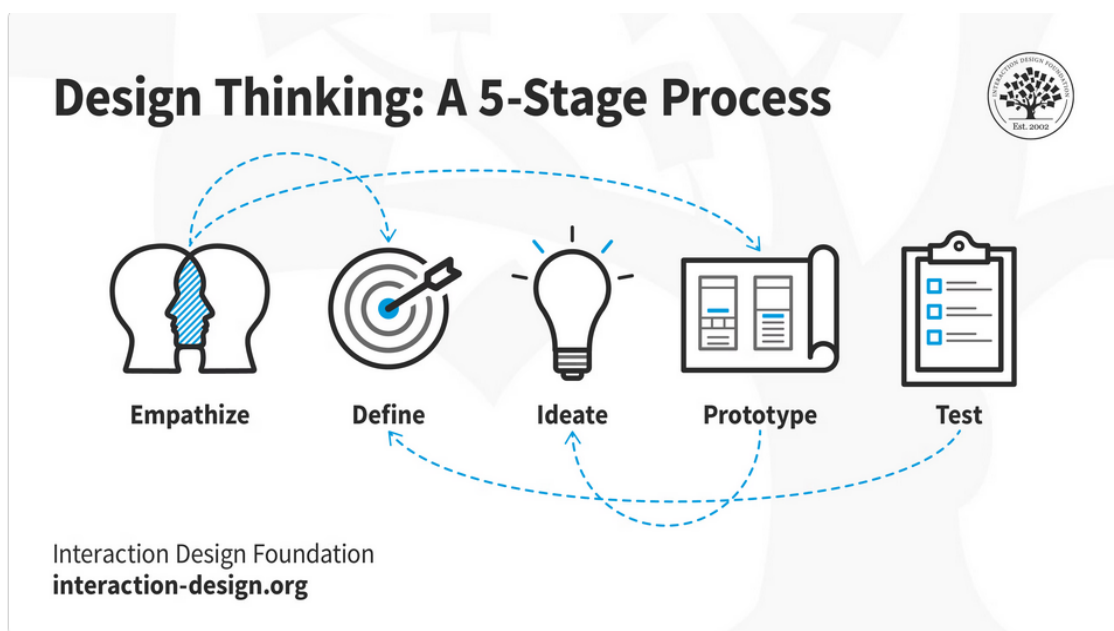
Figura 2 – Duplo diamante: relação entre as fases do Design Thinking



Fonte: Ciências Comportamentais e Políticas Públicas, 2020.

A figura 2 representa o duplo diamante, que mostra como as etapas do Design Thinking se relacionam. Já a Figura 3 apresenta, de forma resumida, as cinco fases do processo.

Figura 3 – Relação das fases do Design Thinking



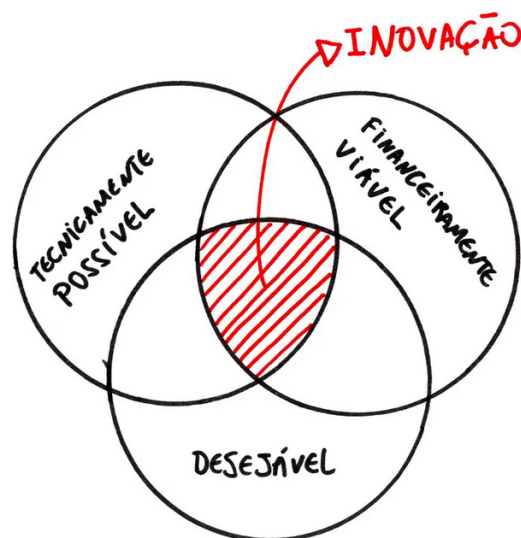
Fonte: Interaction Design Foundation (2023). Adaptado de: <https://ixdf.org/literature/article/what-is-design-thinking-and-why-is-it-so-popular>.

Como pode ser observado, o sucesso de uma solução depende das restrições aplicadas a ela. De acordo com Brown (2010), sem restrições o próprio design não acontece, uma vez que elas estabelecem as fronteiras necessárias para a prática do Design Thinking e permitem definir critérios de avaliação adequados. Ainda segundo o autor, é necessário analisar três fatores-chave para o sucesso de uma solução, sendo eles:

- a) **desejabilidade**: foca no que é realmente necessário para o cliente final. No caso do presente projeto, isso significa entender se as funcionalidades propostas atendem, de fato, às necessidades dos setores de Logística e Comercial, conforme proposto por Brown (2010) e pelo guia da IDEO (2015, p. 14);
- b) **praticabilidade** (feasibility): refere-se à viabilidade técnica, isto é, se a solução é exequível dentro do contexto da empresa e com as tecnologias disponíveis;
- c) **viabilidade** (viability): analisa se o negócio é sustentável a longo prazo. Não se limita apenas a aspectos financeiros, mas considera se a solução consegue integrar-se a um modelo de negócios funcional (BROWN, 2010).

Assim, o Design Thinking busca equilibrar esses três fatores, considerados essenciais para que haja inovação. A Figura 4 mostra como essas três restrições se relacionam.

Figura 4 – restrições para inovação



Fonte: CAIRES, R. (2017). Adaptado de: Medium.

2.3.5 PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE SOFTWARE

A metodologia conhecida como Pensamento Computacional é amplamente utilizada para a solução de problemas complexos que, ao ser utilizada de maneira integrada com a Engenharia de Software, reduz os gargalos logísticos em subproblemas de menor complexidade, além de reduzir a abstração dos fluxos manuais utilizados na modelagem de sistemas complexos digitais estruturados (SANTOS et al., 2021, p. 1027-1028). O controle das informações realizado de maneira manual tende a ser falho e a gerar retrabalhos, necessitando de uma transição para soluções tecnológicas que garantam uma rastreabilidade e conformidade dos dados em tempo real (VICENTE; FELÍCIO; MACHADO, 2019, p. 85). Dentro dessa lógica, o Pensamento Computacional possibilita converter os processos manuais e descentralizados em modelos de dados consistentes, proporcionando a integração e agilidade entre os atores envolvidos, além de tornar a tomada de decisões estratégica (SANTOS et al., 2021, p. 1028; VICENTE; FELÍCIO; MACHADO, 2019, p. 85).

2.3.6 GESTÃO ORGANIZACIONAL DE DADOS E CONTROLE DE VERSIONAMENTO

Dentro do cenário de gestão organizacional dos dados, o uso frequente de planilhas eletrônicas como base de repositório central dos dados de uma empresa traz uma significativa limitação na escalabilidade e segurança dessas informações. Conforme aponta Souza (2015, p. 40-41), ambientes que se utilizam de arquivos descentralizados (como uso de pastas compartilhadas em redes locais sem o uso de ferramentas CASE) carecem de mecanismos mais eficientes para o controle de versionamento, propiciando o ambiente adequado para a criação de inconsistência nos dados, uma vez que a manipulação acidental dos registros pode sobrepor indevidamente registros mais atuais.

Buscando mitigar as falhas presentes na estrutura citada e garantir a confiabilidade dos dados, recomenda-se a transição para sistemas centralizados que utilizem bases de dados estruturadas. Para Vicente, Felício e Machado (2019, p. 87), o uso de bancos de dados permite que grandes volumes de dados sejam compilados e disponibilizados para diversos usuários de forma ágil e eficiente, assegurando a integridade necessária.

Através dessa substituição dos fluxos considerados manuais e descentralizados por um modelo centralizado, podemos assegurar que todos os usuários tenham acesso à mesma versão dos dados em tempo real. Essa arquitetura centralizada estabelece apenas uma fonte única, proporcionando maior precisão na gestão, rastreabilidade de processos e agilidade nas operações entre os setores envolvidos (LEITE; BITENCOURT; SOUZA, 2025, p. 162-163).

2.3.7 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO E SEUS FRAMEWORKS

A mudança dos processos manuais descentralizados para sistemas integrados exige a adoção de tecnologias que sejam capazes de controlar um grande volume de dados que precisam ser compilados por algoritmos de forma eficiente e rápida (VICENTE; FELÍCIO; MACHADO, 2019, p. 87). Com base nesse cenário, as linguagens de programação de alto nível como Python destacam-se pela capacidade de implementar a programação orientada a objetos, permitindo a organização e sistematização do código (SANTOS et al., 2021, p. 1035).

Dentro do contexto do desenvolvimento das aplicações web, a utilização de ferramentas tecnológicas como os frameworks, é essencial na substituição e aprimoramento dos sistemas de controle manuais, que são mais sujeitos a falhas (VICENTE; FELÍCIO; MACHADO, 2019, p. 85-87). A Engenharia de Software, diferente do desenvolvimento de sistemas, precisa lidar com o desafio de integrar bancos de dados considerados legados, nos quais a coleta de dados é essencial para se ter o entendimento e desmembramento do problema original (SANTOS et al., 2021, p. 1033). Para essa finalidade, a utilização de algoritmos para análise e manipulação dos registros permite a mineração dos dados de forma automatizada e eficiente (VICENTE; FELÍCIO; MACHADO, 2019, p. 87).

2.4 METODOLOGIA

Os métodos e mecanismos adotados para a execução do projeto, os passos e as estratégias utilizadas em cada etapa do processo de desenvolvimento do software com banco de dados para controle do Status de Entrega serão descritos nesta seção.

2.4.1 OUVIR E INTERPRETAR O CONTEXTO

A análise do contexto atual da empresa Doce Festa indicou que a origem das falhas operacionais ocorre principalmente na dificuldade de comunicação entre os setores Comercial e Logístico. O principal problema identificado é o constante desalinhamento das informações sobre os pedidos, o que gera dificuldades diárias e retrabalho para as equipes envolvidas. Essas dificuldades acabam por trazer uma ineficiência do fluxo de trabalho e a sobrecarga de tarefas manuais. Adicionalmente, a falta de centralização e integração nas bases de dados acaba por aumentar possíveis erros de status nas entregas e atraso no fornecimento dos dados de rastreamento do representante aos clientes.

Durante o diagnóstico inicial, o acesso às informações operacionais foi viabilizado por um dos integrantes da equipe, que também atua como colaborador da empresa Doce Festa. Atuando como facilitador, este integrante realizou a mediação com os gestores e forneceu, mediante consentimento da empresa, os dados de rastreabilidade internos necessários para a análise e discussão prévia do grupo.

O levantamento desse cenário e a compreensão das necessidades dos usuários basearam-se em abordagens qualitativas. Esta escolha metodológica ampara-se em Yin (2005, p.32), que nos demonstra que a pesquisa qualitativa em estudos de caso é a mais adequada para a compreensão de fenômenos de grande complexidade em situações organizacionais dentro de um contexto real. As técnicas aplicadas foram:

2.4.2 ANÁLISE DOS DADOS

Procedeu-se a verificação da planilha utilizada atualmente pela logística da empresa para o controle e acompanhamento das entregas. A análise inicial identificou a estruturação e divisão dos dados em abas específicas (frete consolidados, bases de notas fiscais e transportadoras).

Embora a planilha cumpra sua função como ferramenta de registro, ela não foi pensada para ser utilizada como meio de consulta por outros setores. Fica aqui evidenciada que o problema está na ausência de uma forma prática de disponibilizar essas informações para quem precisa consultá-las, como os representantes comerciais.

2.4.3 OBSERVAÇÃO INDIRETA

A observação do processo ocorreu de forma indireta, embasada nos relatos da equipe. Através da escuta dos colaboradores do setor, pôde-se entender o cenário do fluxo de trabalho atual. A partir desse mapeamento inicial, o grupo elaborou o Fluxograma de Consulta de Pedidos Comercial-Logística. A construção deste instrumento ocorreu durante a reunião de alinhamento da terceira quinzena do projeto, permitindo a identificação clara da ineficiência comunicacional.

2.4.4 ENTREVISTAS

Embasadas na fase de Empatia da metodologia de Design Thinking, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os colaboradores dos setores Comercial e Logístico. Estas interações, que subsidiaram a criação do fluxograma citado anteriormente, tiveram como objetivo coletar dados sobre os desafios do processo atual, expectativas e sugestões, mapeando assim as funcionalidades essenciais para o desenvolvimento da futura aplicação web.

2.4.5 CRIAR E PROTOTIPAR

- a) **análise dos dados:** a análise dos dados coletados nas etapas de “Ouvir e interpretar o contexto” (incluindo a análise das planilhas e as percepções obtidas nas entrevistas planejadas) foi fundamental para a definição dos requisitos do sistema e para o design do banco de dados. Na análise do banco, centrou-se nas entidades essenciais, que são: número da nota fiscal, CNPJ, data da coleta (referente ao pedido), status de entrega (“Entregue” ou “Entrega em andamento”) e, por fim, data da entrega;
- b) **análise qualitativa:** as informações obtidas nas entrevistas foram submetidas a uma análise qualitativa para identificar dados essenciais, dores dos usuários envolvidos e necessidades não atendidas. Essa análise contribuiu para moldar as funcionalidades e a interface do sistema;

- c) **modelagem do banco de dados:** com base na análise dos dados existentes nas planilhas e nos requisitos identificados, optou-se, no projeto, pela implementação de um banco de dados eficiente utilizando PostgreSQL. A estrutura do banco de dados foi definida para permitir o armazenamento estruturado das informações;
- d) **descrição das soluções encontradas ou desenvolvidas:** a principal solução desenvolvida para o problema investigado é um sistema web com banco de dados integrado, projetado para centralizar e aperfeiçoar o controle do status de entrega.

2.4.5.1 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS

As principais funcionalidades do sistema proposto são:

- a) importar e centralizar os dados de status de entregas, que atualmente são inseridos em planilhas de Excel pelo setor de Logística. Com os dados estruturados, o setor Comercial terá acesso on-line, autônomo e em tempo real para consultar o status das remessas dos pedidos realizados;
- b) permitir a consulta rápida do status da entrega por meio do número da nota fiscal gerada e do CNPJ da empresa;
- c) disponibilizar uma interface web intuitiva e acessível para os usuários.

Para viabilizar essas funcionalidades, foram adotadas as seguintes tecnologias de desenvolvimento:

- a) **Python:** linguagem de programação de alto nível, conhecida como “pseudocódigo executável” e caracterizada por sintaxe limpa e foco na lógica. Tais características contribuem para que seja considerada uma das linguagens mais populares do mundo;
- b) **PostgreSQL:** sistema gerenciador de banco de dados relacional de código aberto, escolhido por sua confiabilidade, extensibilidade e conformidade com padrões da indústria;
- c) **Django:** framework web em Python, adotado pela agilidade no desenvolvimento proporcionada por sua arquitetura, que disponibiliza diversos recursos nativos necessários à criação de aplicações web. Conta com um sistema de ORM (Object-Relational Mapper), que estabelece a ponte entre os objetos Python e as tabelas do banco

de dados, garantindo alta produtividade e maior segurança contra vulnerabilidades web comuns;

- d) **Bootstrap:** framework front-end que disponibiliza uma vasta coleção de componentes reutilizáveis em HTML, CSS e Javascript, utilizado para agilizar a construção das telas e garantir que sejam responsivas e funcionem bem em diferentes dispositivos;
- e) **Git e GitHub:** ferramentas de controle de versão utilizadas para organizar o código do projeto, permitindo que os integrantes trabalhem em paralelo por meio de branches.
- f) **HTML5 e CSS3:** linguagens de marcação e estilização utilizadas na implementação da interface do usuário. A escolha fundamenta-se na adesão aos padrões internacionais da W3C, garantindo semântica, acessibilidade e interoperabilidade. Por meio de técnicas de design responsivo, como CSS Grid e Flexbox, busca-se assegurar uma experiência de uso consistente em diferentes dispositivos, promovendo uma transição fluida entre o protótipo e a implementação final integrada ao framework Django.

Ferramentas de apoio:

- a) **Adobe Illustrator:** ferramenta de ilustração e desenhos técnicos com suporte a vetores SVG, utilizada para a elaboração do logotipo presente na identidade visual da aplicação;
- b) **ClickUp:** a ferramenta ClickUp está sendo utilizada para organizar e acompanhar as tarefas desde o plano de ação até a elaboração do relatório final, bem como o registro da implementação, dos testes e das melhorias identificadas, garantindo um fluxo de trabalho eficiente e colaborativo durante todo o ciclo de desenvolvimento do projeto;
- c) **Claude (Anthropic) e Gemini (Google):** ferramentas de inteligência artificial utilizadas como apoio durante o desenvolvimento do projeto, auxiliando na escrita de código, na resolução de dúvidas técnicas e na revisão de textos. As ferramentas foram usadas como suporte ao aprendizado, e todo o conteúdo gerado foi revisado e adaptado pelo grupo.

A escolha da stack Python/Django/PostgreSQL baseia-se no equilíbrio entre velocidade de entrega e robustez técnica. O Python fornece uma base sólida e legível para o desenvolvimento; o Django acelera a construção da aplicação com segurança e padrões de projeto consolidados; e o PostgreSQL garante que os dados sejam armazenados em um ambiente performático e extensível. Em conjunto, essas tecnologias compõem uma arquitetura amplamente utilizada na

indústria, em conformidade com boas práticas de engenharia de software e manutenção de código.

2.4.6 IMPLEMENTAR E TESTAR

Com os protótipos visuais elaborados no em HTML5 e CSS, a solução proposta foi submetida a testes com usuários finais, principalmente do setor de Logística, a fim de verificar a aderência em relação aos processos mapeados durante a aplicação do Design Thinking e às necessidades reais dos usuários. Buscou-se identificar se a aplicação web cumpre os requisitos de praticabilidade tecnológica e desejabilidade, conforme os princípios do Design Thinking. Assim, as devolutivas permitiram identificar os pontos em que os usuários sentiram maior dificuldade, bem como as melhorias funcionais que poderiam ser implementadas.

Para a coleta dessas devolutivas, utilizou-se como base o seguinte questionário:

a) facilidade de uso (usabilidade):

- Em uma escala de 1 a 5, quão fácil e intuitiva foi a navegação pela tela?
- Houve alguma etapa do processo que lhe pareceu confusa ou desnecessária?

b) eficiência operacional:

- A ferramenta reduz o tempo gasto na tarefa em relação ao método anterior?
- As informações apresentadas são claras e contribuem para a tomada de decisão?

c) funcionalidades e erros:

- Durante o uso, você encontrou algum erro ou falha técnica?
- Existe alguma funcionalidade que não foi incluída, mas que você considera essencial?

d) percepção de valor:

- Qual é o maior benefício que você percebe ao utilizar esta solução web?
- Você recomendaria a implementação definitiva da solução? Por quê?

Após a condução dos testes, entrevistas e observações com os usuários, foi possível identificar tanto os pontos fortes quanto os aspectos que necessitavam de melhoria. Neste primeiro momento, definiu-se que o projeto focaria na percepção dos usuários sobre a solução gerada, a partir das telas de consulta, para posteriormente serem elaborados os testes de lógica e a implementação do código.

2.4.6.1 TESTES, COLETA DE DEVOLUTIVAS E MELHORIAS

Com o protótipo do sistema finalizado, serão realizadas as seguintes etapas de testes:

- a) **testes unitários:** serão executados testes em componentes individuais do sistema, com o objetivo de verificar se cada parte funciona corretamente de forma isolada;
- b) **testes de integração:** serão realizados testes para verificar a comunicação e a interação entre os diferentes módulos do sistema, assegurando o correto funcionamento do fluxo de ponta a ponta;
- c) **testes de usabilidade:** durante os testes de usabilidade, será observado o comportamento dos usuários ao interagir com o sistema, coletando-se devolutivas sobre a facilidade de uso, a clareza das informações e a eficiência das funcionalidades disponibilizadas.

2.4.6.2 COLETA DE DEVOLUTIVAS

As devolutivas sobre a solução serão coletadas por meio de observação direta, acompanhando os usuários durante os testes de usabilidade e entrevistas de feedback, realizadas individualmente ou em grupo, com o objetivo de obter percepções qualitativas e mais aprofundadas sobre a experiência de uso do sistema.

2.4.6.3 MELHORIAS INDICADAS PARA A SOLUÇÃO DESENVOLVIDA

O feedback coletado durante os testes de usabilidade e as devolutivas dos usuários será analisado para identificar pontos de melhoria no sistema. As melhorias podem incluir ajustes na interface do usuário para aumentar a intuitividade e a acessibilidade, modificações no fluxo de trabalho para otimizar processos, implementação de funcionalidades adicionais que atendam às necessidades identificadas pelos usuários, correção de eventuais erros ou inconsistências encontradas durante os testes.

Os protótipos desenvolvidos também serão avaliados sob a perspectiva de acessibilidade, com base em boas práticas de design inclusivo. Esse cuidado possibilita identificar ajustes na escolha de cores, na hierarquia visual das informações e na organização dos elementos interativos, contribuindo para maior legibilidade e usabilidade para diferentes perfis de usuários.

2.5 RESULTADOS PRELIMINARES: SOLUÇÃO INICIAL

Com base nas informações coletadas durante as etapas anteriores, o grupo deu início à construção do protótipo do sistema FastLog. O objetivo dessa primeira versão foi criar uma representação visual das principais telas do sistema para validar a ideia com a equipe da Doce Festa e verificar se a solução atende às necessidades identificadas.

O protótipo foi desenvolvido utilizando HTML e o Bootstrap, que é um framework front-end amplamente utilizado no desenvolvimento de interfaces web. Nessa fase inicial, as atividades do grupo foram divididas em duas frentes de trabalho: enquanto uma parte da equipe ficou responsável pela construção das telas de interface do usuário, outra parte trabalhou na estruturação do backend e do banco de dados utilizando o framework Django. A integração entre o frontend e o backend será realizada nas próximas quinzenas, quando as telas passarão a consultar dados reais do sistema.

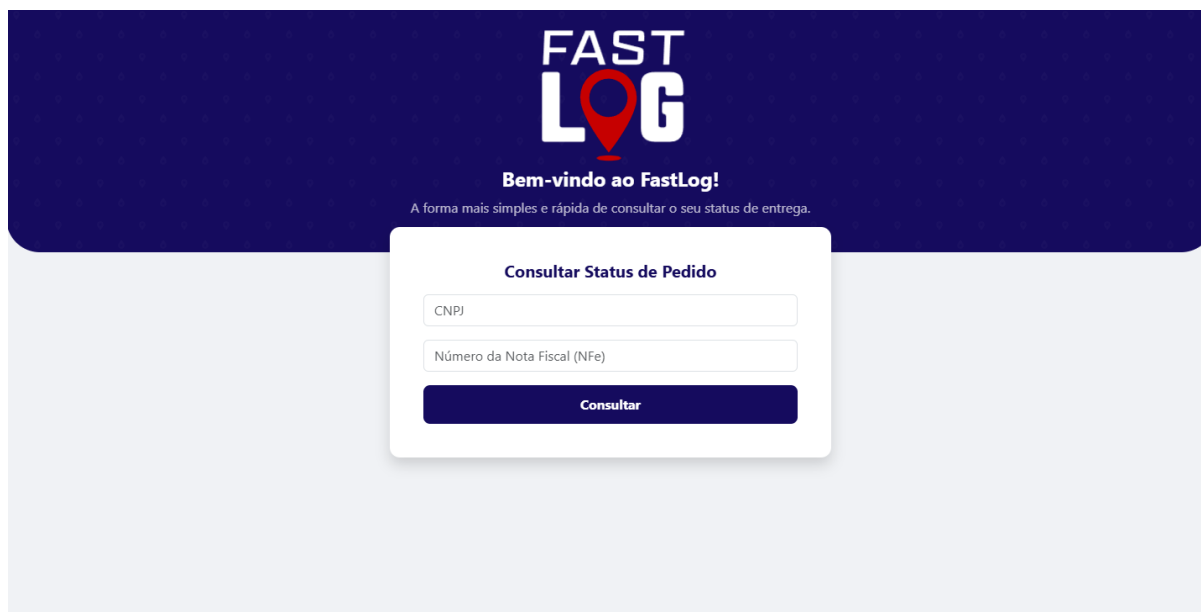
A definição de quais telas seriam desenvolvidas nessa primeira versão partiu da análise do fluxograma de consulta de pedidos que o grupo elaborou na segunda quinzena. Ao observar o processo atual, ficou claro que o sistema precisaria atender dois perfis de usuário: o representante comercial, que precisa consultar o status de entrega de forma rápida, e a equipe de logística, que é responsável por alimentar o sistema com os dados da planilha de carga. Por isso, o grupo desenvolveu telas para ambos os lados do processo.

Para o representante comercial, foram criadas três telas que representam o núcleo da solução proposta. Os campos de busca (CNPJ e nota fiscal) foram definidos com base nos dados que a equipe de logística já utiliza na planilha atual para localizar as informações de entrega.

2.5.1 TELAS DE ACESSO DO USUÁRIO

A Figura 5 mostra a tela inicial do sistema, onde o representante comercial poderá inserir os dados de busca (CNPJ e nota fiscal) para consultar o status de um pedido. A interface foi pensada para ser simples e direta, considerando que os usuários precisam de agilidade nas respostas durante suas visitas aos pontos de venda.

Figura 5 — Tela de consulta de status do pedido

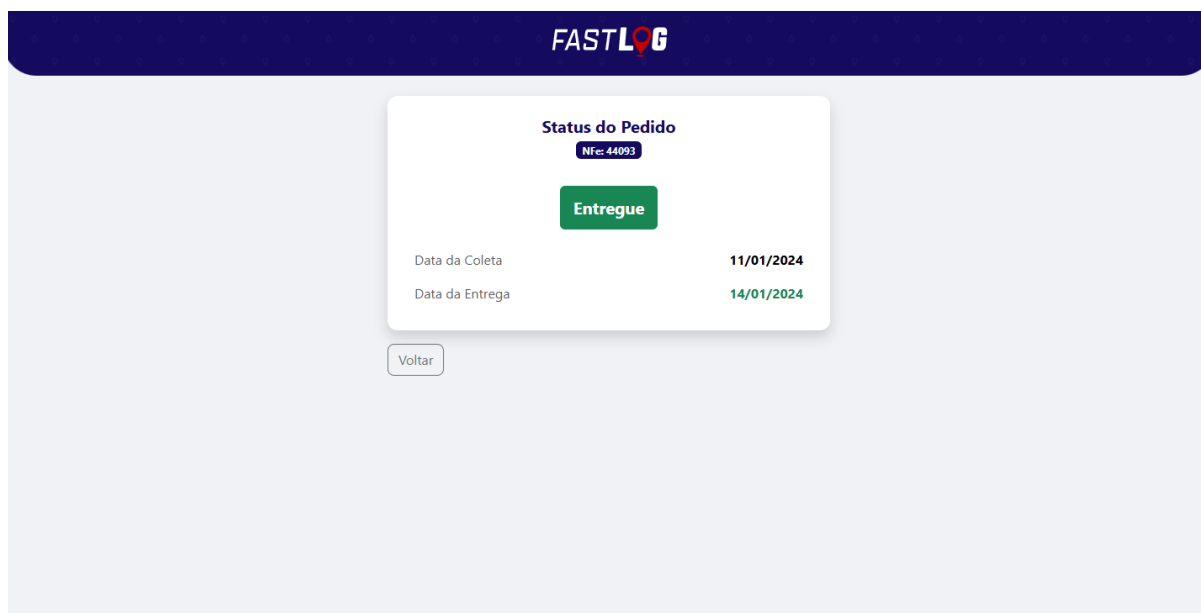


A interface de usuário para consultar o status de um pedido no FastLog. O cabeçalho é uma barra azul escura com o logo "FAST LOG" em branco, onde o "O" é substituído por um ícone de localização vermelha. Abaixo do logo, o texto "Bem-vindo ao FastLog!" e a frase "A forma mais simples e rápida de consultar o seu status de entrega." aparecem em branco. O corpo principal da tela é cinza claro e contém um formulário centralizado em branco com o título "Consultar Status de Pedido". O formulário possui dois campos de entrada: "CNPJ" e "Número da Nota Fiscal (NFe)", ambos com bordas arredondadas. Abaixo dos campos, há um botão azul escuro com o texto "Consultar" em branco.

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

A figura 6 mostra a tela exibida quando o pedido consultado já possui informações de entrega registradas no sistema, apresentando o status “entregue” juntamente com as datas de coleta e de entrega. Essa informação é a que o representante mais precisa para planejar suas rotas de visita.

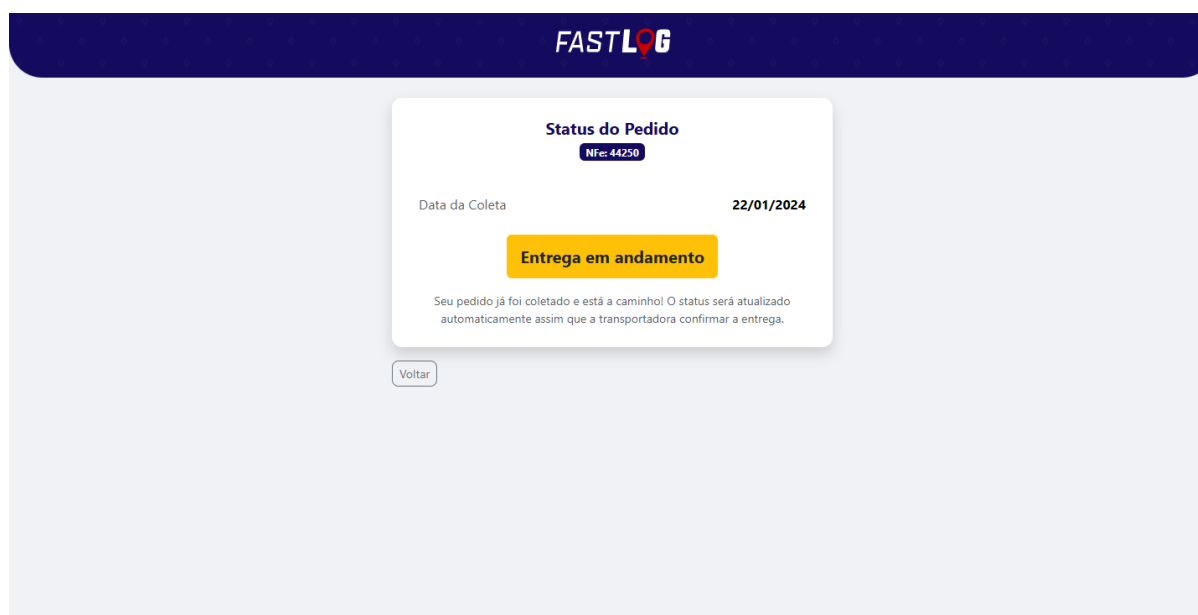
Figura 6 — Tela de resultado: pedido entregue



Fonte: elaborada pelos autores (2026).

A figura 7 mostra a tela exibida nos casos em que a informação de entrega ainda não foi atualizada na base de dados pela equipe de logística, o sistema informa a data da coleta e exibe a mensagem: "Entrega em andamento - Seu pedido já foi coletado e está a caminho! O status será atualizado automaticamente assim que a transportadora confirmar a entrega." Essa tela foi projetada para evitar que o usuário fique sem resposta.

Figura 7 — Tela de resultado: entrega em andamento



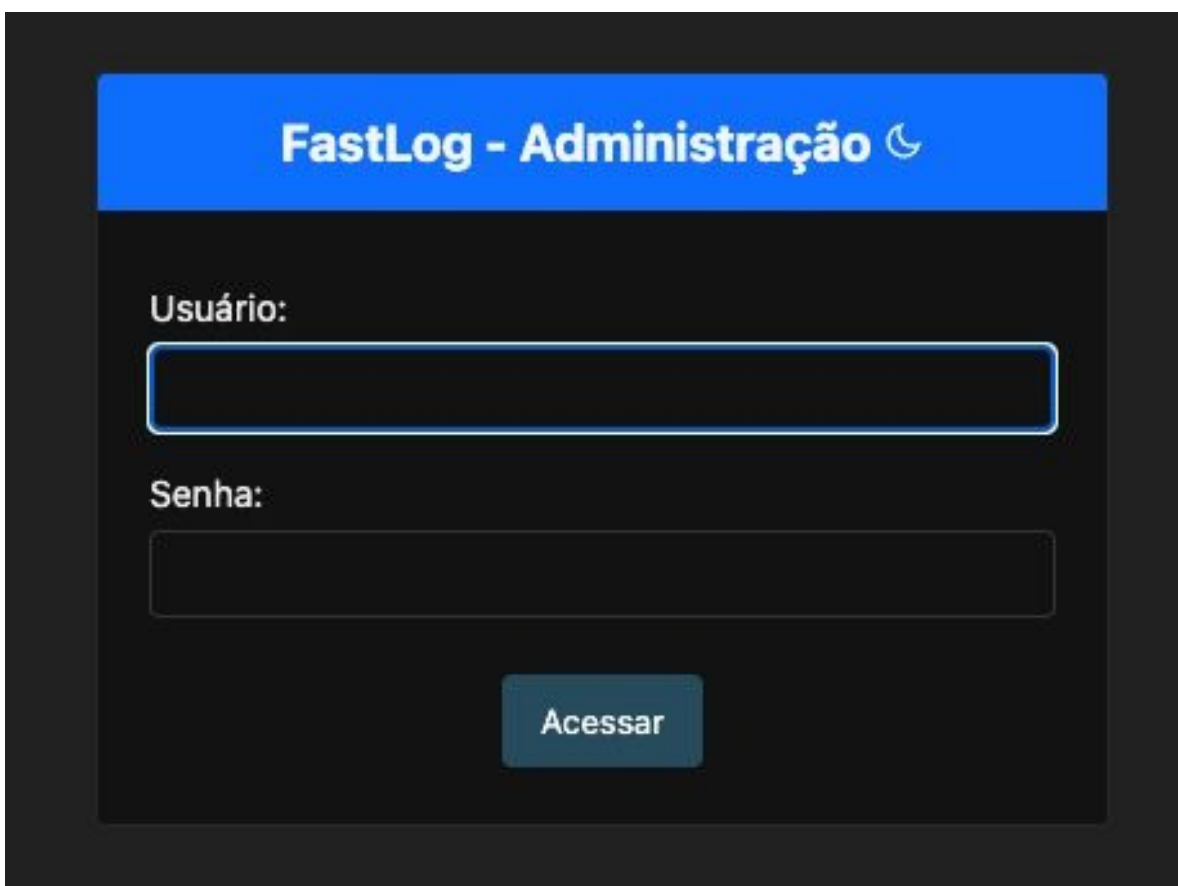
Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Além das telas voltadas ao representante comercial, o grupo também trabalhou na configuração do painel administrativo do sistema, que será utilizado pela equipe de logística da Doce Festa. Esse painel foi construído utilizando o módulo de administração do Django e permite que os funcionários da empresa façam login com usuário e senha para acessar as funcionalidades internas.

2.5.2 TELAS DO PAINEL ADMINISTRATIVO DA APLICAÇÃO.

A figura 8 mostra a tela de acesso ao painel administrativo, onde o colaborador da equipe informa seu usuário e senha para entrar no sistema. O acesso é restrito para garantir que apenas pessoas autorizadas possam inserir ou modificar dados de pedidos.

Figura 8 — Tela de login do painel administrativo

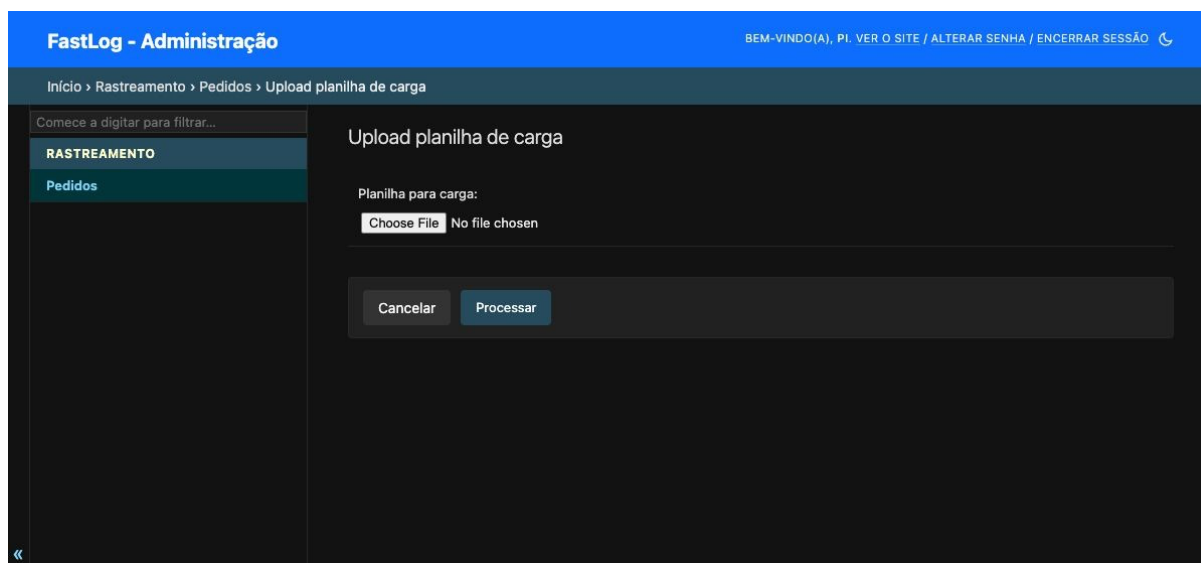
A imagem mostra a interface de login do sistema 'FastLog - Administração'. No topo, há uma barra azul com o título 'FastLog - Administração' e um ícone de lua crescente. Abaixo, há dois campos de entrada: 'Usuário:' e 'Senha:'. Cada campo é seguido por uma caixa de texto retangular com uma borda azul brilhante. No final da tela, há um botão cinza com o texto 'Acessar'.

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

A figura 9 mostra a tela exibida após o login, onde o colaborador poderá fazer o upload da planilha de carga, que é o arquivo que contém os dados dos pedidos e entregas. Essa

funcionalidade foi pensada para manter o fluxo de trabalho que a empresa já utiliza atualmente, facilitando a adoção do sistema.

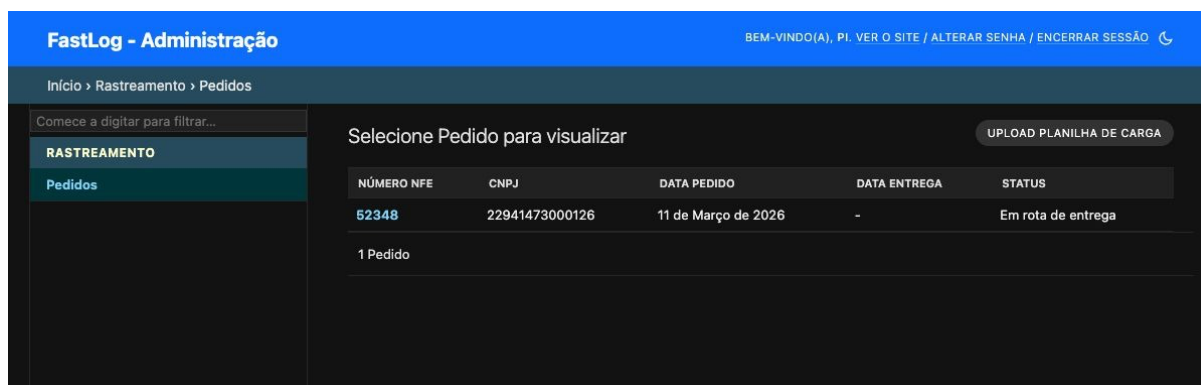
Figura 9 — Tela de upload da planilha de carga



Fonte: elaborada pelos autores (2026).

A figura 10 mostra a tela exibida após o processamento da planilha. Os pedidos ficarão disponíveis para consulta dentro do painel, onde é possível visualizar informações como número da NFe, CNPJ, data do pedido, data de entrega e status. É essa base de dados que alimenta as consultas feitas pelos representantes comerciais nas telas do frontend.

Figura 10 — Tela de visualização dos pedidos no painel administrativo



Fonte: elaborada pelos autores (2026).

A estrutura do projeto está sendo organizada em um repositório Git no GitHub, seguindo o tema norteador proposto pela Univesp, que envolve o desenvolvimento de um software com framework web, banco de dados e controle de versão e permitindo que os integrantes trabalhem

em paralelo sem conflitos no código, integrando as alterações ao projeto principal conforme cada parte ficava pronta.

2.5.3 CONCLUSÃO PARCIAL

Com os resultados obtidos até o momento, o grupo considera que a solução proposta está no caminho certo para atender às necessidades identificadas na empresa. As telas desenvolvidas já foram apresentadas à equipe da Doce Festa e o retorno inicial foi positivo. Para as próximas etapas, o grupo pretende conectar as telas ao banco de dados, realizar os primeiros testes com dados reais fornecidos pela empresa e coletar novas devolutivas para ajustes e melhorias.

REFERÊNCIAS

- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 14724: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação**. Rio de Janeiro, 2002.
- ALBERTIN, A. L.; ALBERTIN, R. M. M. **Tecnologia da informação e os impactos nos negócios**. São Paulo: Atlas, 2012.
- BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
- BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. **Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimentos**. São Paulo: Atlas, 2001.
- BROWN, T. ***Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias***. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
- CODEWAVE. **What is Design Thinking?** Codewave, 2024. Disponível em: <https://codewave.com/insights/design-thinking>. Acesso em: 3 abr. 2026.
- DAKHEL, S. M. B. **Integration of *Design Thinking* with Agile Methodologies in Product Development**. *International Journal of Academic Information Systems Research (IJAIRS)*, v. 8, n. 11, p. 22-27, nov. 2024. Disponível em: <http://www.ijaeais.org/ijairs/index.php/ijairsr-8-11-2024/>. Acesso em: 3 abr. 2026.
- ECHOS. ***Design Thinking na prática: um guia para inovação centrada no usuário***. São Paulo: Echos, 2024.
- IDEO. **The field guide to human-centered design**. 1. ed. San Francisco: IDEO, 2015.
- LEITE, Andresa Lorrana Mendes; BITENCOURT, Juliana Multi da Silva; SOUZA, Renata Oliveira Pires de. **Otimização do processo de abastecimento de insumos de maquinário em uma fábrica de garrafas PET: um estudo de caso**. *Prospectus, Itapira*, v. 7, n. 1, p. 150-172, jan./jul. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16794256>. Acesso em: 29 mar. 2026.

NAGARAJ, V.; BERENTE, N.; GASKIN, J. **Design thinking, creativity, and innovative outcomes: the role of psychological safety and team learning behavior.** Journal of Product Innovation Management, v. 35, n. 6, p. 893–914, 2018.

NOVAES, A. G. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

OVERLAP ASSOCIATES. **Design Thinking facilitation guide.** Overlap Associates, 2024. Disponível em: <https://www.overlapassociates.com>. Acesso em: 3 abr. 2026.

RANDAMI, N. **O valor estratégico da tecnologia da informação.** São Paulo: Saraiva, 2012.

SANTOS, J.; CAVALHEIRO, S.; FOSS, L.; RIBEIRO JÚNIOR, L. **Relações entre o pensamento computacional e a engenharia de *software*: uma revisão sistemática da literatura.** In: Simpósio Brasileiro De Informática Na Educação, 32., 2021, Porto Alegre. Anais [...]. Porto Alegre: SBC, 2021. p. 1027-1038.

SAYANKAR, P. **Design Thinking as a framework for user-centered software development.** International Journal of Computer Applications, v. 186, n. 45, p. 1–6, 2025.

SOUZA, T. T. **Gestão de versão de *software*: um estudo de caso.** 2015. 51 f. Monografia (Especialização em Engenharia de Projetos de *Software*) – Universidade do Sul de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.

VICENTE, M. T. S.; FELÍCIO, J. G.; MACHADO, R. R. **Análise da gestão logística centrada na rastreabilidade de materiais: estudo de caso em uma empresa de soluções e serviços em TIC situada em São Paulo.** Revista Brasileira de Gestão e Engenharia, n. XX, p. 83-99, jul./dez. 2019.

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos.** 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

YOSHIKUNI, A. C. **A influência do alinhamento estratégico da tecnologia de informação no desempenho empresarial: um estudo sobre o impacto da orientação estratégica da integração, uso e benefícios da tecnologia ao negócio.** 2015. 183 f. Tese (Doutorado em Administração) – Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2015.